

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẾN TRE

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN BẾN TRE

NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: TIN HỌC

Thời gian: 150 phút (không kể phát đề)

(Đề thi gồm có 02 trang)

Tổng quan đề thi:

Tên bài	Tệp chương trình	Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
Câu 1. Mua tập	TIEN.*	TIEN.INP	TIEN.OUT
Câu 2. Chuẩn hóa dữ liệu	CHUANHOA.*	CHUANHOA.INP	CHUANHOA.OUT
Câu 3. Thi chạy	CHAY.*	CHAY.INP	CHAY.OUT
Câu 4. Dây con giảm	DAYCON.*	DAYCON.INP	DAYCON.OUT

Ghi chú: Kí tự * là phần mở rộng của tệp chương trình tùy theo ngôn ngữ lập trình (ngôn ngữ pascal là pas, ngôn ngữ C là cpp,). Dữ liệu vào là đúng đắn, thí sinh không cần kiểm tra.

Câu 1: (3,0 điểm) MUA TẬP

Trong một dịp tổng kết, phát thưởng cho phong trào thi đua ở một trường học, Ban tổ chức cần mua số lượng n quyển tập ở một cửa hàng X trong khu vực để phát thưởng. Bảng giá tập được cửa hàng niêm yết trong bảng sau:

Từ 1 đến 200 quyển	Từ 201 quyển trở đi
6500/quyển	6000/quyển

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^3$) là số lượng tập cần mua. Hãy tính số tiền phải trả khi mua n quyển tập.

Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản TIEN.INP chứa giá trị n .

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản TIEN.OUT chỉ 1 dòng duy nhất ghi số tiền phải trả.

Ví dụ:

TIEN.INP	TIEN.OUT
250	1600000

Câu 2: (3,0 điểm) CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

Trong một cuộc thi được tổ chức trực tuyến, các thí sinh tham gia khi đăng ký dự thi phải nhập thông tin của mình vào biểu mẫu do Ban tổ chức qui định (trong đó có họ và tên của mình). Việc xác định chính xác, đúng chuẩn họ và tên của thí sinh giúp Ban tổ chức rất nhiều trong quá trình xét giải, in ấn giấy khen được chính xác. Họ và tên đúng chuẩn phải là họ và tên được in hoa, các từ cách nhau 1 dấu cách và không có khoảng cách ở đầu và cuối xâu.

Yêu cầu: Cho xâu kí tự S tối đa 255 kí tự. Hãy chuẩn hóa họ và tên của thí sinh.

Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản CHUANHOA.INP gồm 1 xâu kí tự S .

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản CHUANHOA.OUT gồm:

- Dòng thứ nhất ghi xâu kí tự S trước khi chuẩn hóa.
- Dòng thứ hai ghi xâu kí tự sau khi chuẩn hóa.

Ví dụ:

CHUANHOA.INP	CHUANHOA.OUT
_NGUYEN___dinh_hOA	_NGUYEN___dinh_hOA NGUYEN_DINH_HOA

Giải thích: Kí hiệu _ thay cho kí tự dấu cách.

Câu 3: (2,0 điểm) THI CHẠY

Trong hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3 của 1 trường THPT có tổ chức cuộc thi chạy. Trong cuộc thi có n ($1 \leq n \leq 200$) đoàn viên tham gia được đánh số báo danh từ 1 đến n , đoàn viên thứ i có thời gian chạy là a_i ($i = 1 \dots n$). Ban tổ chức qui định về cách thức chọn các đoàn viên để trao giải thưởng như sau:

- Phải có ít nhất 1 đoàn viên được chọn để trao giải thưởng.
- Nếu 1 đoàn viên nào đó được chọn để trao thưởng thì tất cả đoàn viên có thời gian chạy bằng hoặc thấp hơn thời gian chạy của đoàn viên được chọn cũng phải được trao giải thưởng.

Yêu cầu: Hãy viết chương trình giúp Ban tổ chức đếm xem có bao nhiêu cách chọn các đoàn viên để trao giải thưởng.

Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản CHAY.INP gồm:

- Dòng thứ nhất ghi số nguyên dương n .
- Dòng thứ hai ghi n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^3, i = 1 \dots n$). Giữa các số cách nhau 1 dấu cách.

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản CHAY.OUT gồm 1 dòng duy nhất ghi 1 số nguyên là số cách chọn các đoàn viên để trao giải thưởng.

Ví dụ:

CHAY.INP	CHAY.OUT
4 2 3 3 1	3

Câu 4: (2,0 điểm) DÂY CON GIẢM

Cho dãy số nguyên $A = a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq n \leq 5000, -10000 \leq a_i \leq 10000$). Một dãy con của A là một cách chọn ra trong A một số phần tử và giữ nguyên thứ tự.

Yêu cầu: Tìm dãy con đơn điệu giảm của dãy A có độ dài lớn nhất.

Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản DAYCON.INP gồm:

- Dòng thứ nhất ghi số n .
- Dòng thứ hai ghi n số $a_1, a_2, \dots, a_n$ cách nhau ít nhất một dấu cách.

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản DAYCON.OUT gồm:

- Dòng thứ nhất ghi độ dài của dãy con tìm được.
- Các dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số tương ứng là chỉ số và giá trị của phần tử được chọn trong dãy A theo thứ tự từ đầu đến cuối.

Ví dụ:

DAYCON.INP	DAYCON.OUT
10 3 9 4 8 6 2 1 7 10 5	5 2 9 4 8 5 6 6 2 7 1

..... HẾT